

Recap - Spaltenraum und Kern

1. Der Kern einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist die Menge aller Vektoren, die auf $\mathbf{0}$ abgebildet werden: $\ker(A) = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\} \subseteq \mathbb{R}^n$.
2. Der Spaltenraum einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist der Spann der Spalten von A : $\text{col}(A) = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\} \subseteq \mathbb{R}^m$. Der Spaltenraum ist das Bild der Abbildung $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ (Aufgabe 1). Die Dimension von $\text{col}(A)$ bezeichnen wir als $\text{rang}(A)$.
3. Für $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ gilt $n = \dim(\ker(A)) + \text{rang}(A)$. (Theorem 3.4.12)
4. Damit ist die Invertierbarkeit einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ äquivalent dazu, dass A vollen Rang ($\text{rang}(A) = n$) bzw. einen trivialen Kern hat ($\ker(A) = \{\mathbf{0}\}$; wir hatten bei Vektorräumen definiert: $\dim(\{\mathbf{0}\}) = 0$). (Theorem 3.4.13)
5. Da $\text{rang}(A) = \text{rang}(A^\top)$ (Korollar 3.4.7), gilt $\text{rang}(A) \leq \min\{n, m\}$.

Fingerübungen

1. Sei A eine $m \times n$ -Matrix mit $\ker(A) = \{\mathbf{0}\}$. Was ist $\text{rang}(A)$? (Theorem 3.4.12)
2. Sei A eine $m \times n$ -Matrix mit $\ker(A) = \mathbb{R}^n$. Was ist der Spaltenraum $\text{col}(A)$? (Nachdenken)
3. Kann es eine $m \times n$ -Matrix A mit $n > m$ geben mit $\ker(A) = \{\mathbf{0}\}$?

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Spaltenraum und image einer linearen Abbildung)

Das Bild (image) einer linearen Abbildung $f: U \rightarrow V$ mit Vektorräumen U, V ist definiert als

$$\text{im}(f) = \{\mathbf{y} \in V : f(\mathbf{x}) = \mathbf{y} \text{ für ein } \mathbf{x} \in U\}.$$

1. Sei $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine lineare Abbildung mit darstellender Matrix A . Zeige: $\text{im}(f) = \text{col}(A)$.
2. Sei $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ eine Basis von U und sei f eine lineare Abbildung $U \rightarrow V$. Zeige: $\text{im}(f) = \text{span}\{f(\mathbf{u}_1), \dots, f(\mathbf{u}_n)\}$.

Wieso kann man aus 2. auch die erste Teilaufgabe folgern?

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

1. $\text{im}(f) \subseteq \text{col}(A)$: Sei $\mathbf{y} \in \text{im}(f)$, d.h., es gibt ein $\mathbf{x}$ mit $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} = \mathbf{y}$. Dann können wir $\mathbf{y}$ auch schreiben als $\mathbf{y} = x_1\mathbf{a}_1 + \dots, x_n\mathbf{a}_n$, wobei $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ die Spalten von A sind (Definition Matrix-Vektor-Produkt). Somit gilt $\mathbf{y} \in \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\} = \text{col}(A)$.
 $\text{col}(A) \subseteq \text{im}(f)$: Sei $\mathbf{y} \in \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$, d.h. es existieren $x_1, \dots, x_n$, sodass $\mathbf{y} = x_1\mathbf{a}_1 + \dots, x_n\mathbf{a}_n$. Sei $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^\top \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ und somit $\mathbf{y} \in \text{im}(f)$.
2. $\text{im}(f) \subseteq \text{span}\{f(\mathbf{u}_1), \dots, f(\mathbf{u}_n)\}$: Sei $\mathbf{y} \in \text{im}(f)$, d.h. es gibt ein $\mathbf{u} \in U$, sodass $f(\mathbf{u}) = \mathbf{y}$. Da $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ eine Basis von U ist, existieren $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$, sodass $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{u}_i$. Es gilt

$$f(\mathbf{u}) = f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{u}_i\right) \stackrel{f \text{ linear}}{=} \sum_{i=1}^n \lambda_i f(\mathbf{u}_i) \in \text{span}\{f(\mathbf{u}_1), \dots, f(\mathbf{u}_n)\}.$$

$\text{span}\{f(\mathbf{u}_1), \dots, f(\mathbf{u}_n)\} \subseteq \text{im}(f)$: Sei $\mathbf{y} \in \text{span}\{f(\mathbf{u}_1), \dots, f(\mathbf{u}_n)\}$, d.h. es existieren $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$, sodass $\mathbf{y} = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(\mathbf{u}_i)$. Es gilt

$$\mathbf{y} = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(\mathbf{u}_i) \stackrel{f \text{ linear}}{=} f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{u}_i\right).$$

Sei $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{u}_i$ ($\in U$, da U Vektorraum). Somit ist $\mathbf{y} = f(\mathbf{u})$, also $\mathbf{y} \in \text{im}(f)$.

Wenn wir für $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ in 2. die Standardbasis $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ wählen, dann gilt $f(\mathbf{u}_i) = A\mathbf{e}_i = \mathbf{a}_i$ und somit folgt aus 2. direkt $\text{im}(f) = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$.

Aufgabe 2 (Produktraum)

Seien U, V zwei Vektorräume. Wir definieren $U \times V = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : \mathbf{u} \in U, \mathbf{v} \in V\}$. Zeige:

1. $U \times V$ versehen mit Addition

$$(\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1) + (\mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2) = (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)$$

und skalarer Multiplikation

$$\lambda(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = (\lambda\mathbf{u}, \lambda\mathbf{v}) \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

ist ein Vektorraum.

2. Sind $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\} \subset U$ und $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\} \subset V$ Basen von U bzw V , so ist

$$\mathcal{B} = \{(\mathbf{u}_1, \mathbf{0}), \dots, (\mathbf{u}_n, \mathbf{0}), (\mathbf{0}, \mathbf{v}_1), \dots, (\mathbf{0}, \mathbf{v}_m)\} \subset U \times V$$

eine Basis. Folgere $\dim(U \times V) = \dim(U) + \dim(V)$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

Anmerkung zu 1.: Auch wenn das ganze Rechnen mühsam und trivial wirkt, muss man in Erinnerung behalten, dass wir nichts genaueres über die Vektorräume U, V wissen und daher nur mit ihren Eigenschaften als Vektorräume sowie der gegebenen Definition von Addition und skalarer Multiplikation arbeiten dürfen.

1. Wir müssen alle Eigenschaften aus Definition 3.1.1 zeigen:

(i) $(\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1) + (\mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2) = (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \in U \times V$, da $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \in U, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in V$

(ii) $(\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1) + (\mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2) = (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \stackrel{U, V \text{ Vektorraum}}{=} (\mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_1) = (\mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2) + (\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1)$

(iii)

$$\begin{aligned} [(\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1) + (\mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2)] + (\mathbf{u}_3, \mathbf{v}_3) &= (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) + (\mathbf{u}_3, \mathbf{v}_3) \\ &= ([\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2] + \mathbf{u}_3, [\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2] + \mathbf{v}_3) \\ &\stackrel{U, V \text{ Vektorraum}}{=} (\mathbf{u}_1 + [\mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3], \mathbf{v}_1 + [\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3]) \\ &= (\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1) + (\mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3) \\ &= (\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1) + [(\mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2) + (\mathbf{u}_3, \mathbf{v}_3)] \end{aligned}$$

(iv) Der Nullvektor enthält die beiden Nullvektoren von U und V : $\mathbf{0} = (\mathbf{0}_U, \mathbf{0}_V)$, da

$$(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + (\mathbf{0}_U, \mathbf{0}_V) = (\mathbf{u} + \mathbf{0}_U, \mathbf{v} + \mathbf{0}_V) = (\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

- (v) $(-\mathbf{u}, -\mathbf{v})$ ist das additive Inverse zu $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$, wobei $-\mathbf{u}$ das additive Inverse zu $\mathbf{u}$ und $-\mathbf{v}$ das additive Inverse zu $\mathbf{v}$ ist, denn

$$(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + (-\mathbf{u}, -\mathbf{v}) = (\mathbf{u} + (-\mathbf{u}), \mathbf{v} + (-\mathbf{v})) = (\mathbf{0}_U, \mathbf{0}_V) = \mathbf{0}$$

- (vi) $\lambda(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = (\lambda\mathbf{u}, \lambda\mathbf{v}) \in U \times V$, da $\lambda\mathbf{u} \in U, \lambda\mathbf{v} \in V$

(vii)

$$\begin{aligned} \lambda[(\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1) + (\mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2)] &= \lambda(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = (\lambda[\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2], \lambda[\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2]) \\ &\stackrel{U, V \text{ Vektorraum}}{=} (\lambda\mathbf{u}_1 + \lambda\mathbf{u}_2, \lambda\mathbf{v}_1 + \lambda\mathbf{v}_2) = (\lambda\mathbf{u}_1, \lambda\mathbf{v}_1) + (\lambda\mathbf{u}_2, \lambda\mathbf{v}_2) \\ &= \lambda(\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1) + \lambda(\mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2) \end{aligned}$$

(viii)

$$\begin{aligned} [\lambda_1 + \lambda_2](\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= ([\lambda_1 + \lambda_2]\mathbf{u}, [\lambda_1 + \lambda_2]\mathbf{v}) \stackrel{U, V \text{ Vektorraum}}{=} (\lambda_1\mathbf{u} + \lambda_2\mathbf{u}, \lambda_1\mathbf{v} + \lambda_2\mathbf{v}) \\ &= (\lambda_1\mathbf{u}, \lambda_1\mathbf{v}) + (\lambda_2\mathbf{u}, \lambda_2\mathbf{v}) = \lambda_1(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \lambda_2(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \end{aligned}$$

$$(ix) \quad \lambda_1[\lambda_2(\mathbf{u}, \mathbf{v})] = \lambda_1(\lambda_2\mathbf{u}, \lambda_2\mathbf{v}) \stackrel{U, V \text{ Vektorraum}}{=} ([\lambda_1\lambda_2]\mathbf{u}, [\lambda_1\lambda_2]\mathbf{v}) = [\lambda_1\lambda_2](\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

$$(x) \quad 1(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = (1\mathbf{u}, 1\mathbf{v}) \stackrel{U, V \text{ Vektorraum}}{=} (\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

2. Zu zeigen: $\text{span}(\mathcal{B}) = U \times V$ (i) und $\mathcal{B}$ linear unabhängig (ii):

(i) $\text{span}(\mathcal{B}) \subseteq U \times V$ klar, da $U \times V$ ein Vektorraum und $\mathcal{B} \subset U \times V$.

$U \times V \subseteq \text{span}(\mathcal{B})$: Sei $(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in U \times V$. Da $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ und $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ Basen, existieren $\lambda_i, i = 1, \dots, n$ und $\tilde{\lambda}_j, j = 1, \dots, m$, sodass $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{u}_i$ und $\mathbf{v} = \sum_{j=1}^m \tilde{\lambda}_j \mathbf{v}_j$. Somit

$$(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = (\mathbf{u}, \mathbf{0}) + (\mathbf{0}, \mathbf{v}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(\mathbf{u}_i, \mathbf{0}) + \sum_{j=1}^m \tilde{\lambda}_j(\mathbf{0}, \mathbf{v}_j) \in \text{span}(\mathcal{B}).$$

(ii) Beweis durch Widerspruch: Annahme: Die Gleichung

$$x_1(\mathbf{u}_1, \mathbf{0}) + \dots + x_n(\mathbf{u}_n, \mathbf{0}) + \tilde{x}_1(\mathbf{0}, \mathbf{v}_1) + \dots + \tilde{x}_m(\mathbf{0}, \mathbf{v}_m) = (\mathbf{0}, \mathbf{0})$$

hat eine nicht-triviale Lösung, also muss für diese Lösung auch gelten

$$x_1\mathbf{u}_1 + \dots + x_n\mathbf{u}_n + \tilde{x}_1\mathbf{0} + \dots + \tilde{x}_m\mathbf{0} = \mathbf{0}, \quad \text{also} \quad x_1\mathbf{u}_1 + \dots + x_n\mathbf{u}_n = \mathbf{0}$$

und analog

$$\tilde{x}_1\mathbf{v}_1 + \dots + \tilde{x}_m\mathbf{v}_m = \mathbf{0}.$$

Die letzten beiden Gleichungen haben aber nur die triviale Lösung, da $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ und $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ als Basen jeweils linear unabhängig sind $\rightarrow$ Widerspruch.

Die gegebene Basis hat $\dim(U) + \dim(V)$ Elemente, also muss die Dimension von $U \times V$ gleich $\dim(U) + \dim(V)$ sein.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Rang, Kern einer Matrix)

Betrachte die Funktion $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ die gegeben ist durch die folgende Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimme den Rang von f .
- (b) Bestimme das Bild der Funktion f und gebe eine Basis des Bildes sowie die Dimension an.
- (c) Bestimme den Kern von f und gebe eine Basis des Kerns sowie die Dimension an.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

- (a) Behauptung: $\text{rang}(A) = 2$.

Nach Definition 3.4.4. gilt

$$\dim(\text{col}(A)) = \text{rang}(A).$$

Nach Skriptseite 69 können wir aus der Zeilenstufenform die Dimension von $\text{col}(A)$ bestimmen. In der reduzierten Zeilenstufenform bilden die Pivotspalten eine unabhängige Menge

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \stackrel{(2)-4(1)}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \end{pmatrix}$$

Dann sind die Vektoren $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ sind linear unabhängig und es gilt

$$\Rightarrow \text{col}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^2$$

$$\Rightarrow \text{rang}(A) = \dim(\text{col}(A)) = 2.$$

- (b) Nach Skriptseite 68 entspricht der Spaltenraum von A der Bildmenge der zugehörigen linearen Abbildung. Nach Teilaufgabe (a) gilt also

$$\text{Im}(f) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^2$$

und

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

bilden eine Basis der Bildmenge.

(c) Nach Theorem 3.4.12 gilt mit Teilaufgabe (a)

$$\begin{aligned}\operatorname{rang}(A) + \dim(\ker(A)) &= 3 \\ \Rightarrow 2 + \dim(\ker(A)) &= 3 \\ \Rightarrow \dim(\ker(A)) &= 1.\end{aligned}$$

Damit muss nur ein Vektor $\mathbf{0} \neq \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ gefunden werden sodass $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Damit ist dieser Vektor $\mathbf{v}$ eine Basis des Kernes von f . Es gilt

$$\begin{aligned}A \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} &= \mathbf{0} \\ \Rightarrow \ker(A) &= \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.\end{aligned}$$